

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DE DADOS

Fabiano Guilherme Dionizio Bortolussi
José Araújo Neto
Josué Dantas Martins
Palmira da Conceição João
Pedrina Ferreira Gomes
Vinícius Figueiredo Dias Nunes
Wilton da Silva Alves
Yan Ferreira Martins

**Apostas online e vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras: mensuração nacional,
quebras estruturais e projeção de cenários (2020–2029)**

Vídeo de apresentação oral do TCC

<Para Entrega Final>

São Paulo – SP

2026

Fabiano Guilherme Dionizio Bortolussi

José Araújo Neto

Josué Dantas Martins

Palmira da Conceição João

Pedrina Ferreira Gomes

Vinícius Figueiredo Dias Nunes

Wilton da Silva Alves

Yan Ferreira Martins

**Apostas online e vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras: mensuração nacional,
quebras estruturais e projeção de cenários (2020–2029)**

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação da
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(UNIVESP), apresentado como parte dos
requisitos para obtenção de título de Bacharel em
Ciência de Dados.

Orientador: Felipe Ivo da Silva

São Paulo – SP

2026

Folha de Aprovação

BORTOLUSSI, Fabiano Guilherme Dionizio; NETO, José Araújo; MARTINS, Josué Dantas; JOÃO, Palmira da Conceição; GOMES, Pedrina Ferreira; NUNES, Vinícius Figueiredo Dias; ALVES, Wilton da Silva; MARTINS, Yan Ferreira. Apostas online e vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras: mensuração nacional, quebras estruturais e projeção de cenários (2020–2029). Trabalho de Conclusão de Curso, Bacharelado em Ciência de Dados, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Orientador: Felipe Ivo da Silva. São Paulo, 2026.

Apostas online e vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras: mensuração nacional, quebras estruturais e projeção de cenários (2020–2029)

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), apresentado como parte dos requisitos para obtenção de título de Bacharel em Ciência de Dados.

Orientador: Felipe Ivo da Silva

Aprovado em ____ / ____ / ____

Conceito:

Banca Examinadora

Felipe Ivo da Silva

Presidente da Banca (Orientador)

Eduardo Noriyuki Sakuma Shibata

Avaliador Externo

RESUMO

Este relatório apresenta o progresso do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Ciência de Dados da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP). O trabalho investiga a relação entre a expansão das apostas online e a vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras, com foco na mensuração nacional de indicadores de exposição a apostas e de endividamento/inadimplência, na detecção de quebras estruturais nas séries financeiras nacionais associadas aos marcos regulatórios de 2025, e na projeção de cenários de endividamento em horizonte de 24 meses. A pergunta central de pesquisa é: qual a trajetória projetada dos indicadores de endividamento e de inadimplência das famílias brasileiras sob a manutenção do padrão atual de exposição a apostas online? A unidade de análise principal é o Brasil, com aprofundamentos exploratórios por Unidade da Federação e por município. A metodologia integra fontes públicas do Banco Central do Brasil (SGS, EPAE), da Confederação Nacional do Comércio (PEIC), da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, do IBGE (via API SIDRA), do Portal da Transparência e do Google Trends, tratadas sob os princípios de reprodutibilidade, ausência de vazamento de dados entre treino e teste (validação exclusivamente por origem móvel) e transparência sobre limitações metodológicas. Até o momento desta entrega, foram concluídos: a especificação completa do projeto por meio de desenvolvimento orientado por especificações, a definição da arquitetura técnica, e a implementação e validação, por meio de 161 testes automatizados, de 27 módulos de software cobrindo ingestão de dados (com três fontes já integradas a interfaces de programação de aplicação oficiais — Banco Central, IBGE/SIDRA e Portal da Transparência), tratamento estatístico, diagnóstico exploratório, detecção de quebras estruturais, construção de indicador composto territorial, modelagem preditiva comparativa, avaliação estatística de modelos e geração de relatórios e painel interativo. As próximas etapas, a serem desenvolvidas até a Segunda Entrega, envolvem a execução do pipeline sobre dados reais coletados e o aprofundamento da revisão de literatura.

Palavras-chave: Apostas online; Endividamento das famílias; Séries temporais; Quebras estruturais; Ciência de Dados.

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	7
1.1 Contexto	7
1.2 Problema de Pesquisa	7
1.3 Objetivos.....	8
1.4 Justificativa	8
1.5 Estrutura Deste Relatorio.....	9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PRELIMINAR.....	9
2.1 Aposta Online e Vulnerabilidade Financeira: Evidencias Internacionais	9
2.2 Apostas Online e Endividamento das Famílias Brasileiras: Evidências Nacionais	10
2.3 O Marco Regulatorio Brasileiro	10
2.4 Detecção de Quebras Estruturais em Séries Temporais Econômicas.....	11
3 METODOLOGIA.....	11
3.1 Tipo de Pesquisa.....	11
3.2 Recorte e Unidade de Análise	11
3.3 Fontes de Dados e Estrategia de Coletas	12
3.4 Tratamento e Análise Exploratoria.....	12
3.5 Detecção de QUEbras Estruturasi e Validação Externa.....	13
3.6 Modelagem Preditiva e Validação.....	13
3.7 Projeção de Cenários e Custo de Oportunidade Patrimonial.....	13
3.8 Ferramentas e Tecnologia.....	14
3.9 Estado Atual da Implementação	14
3.10 Principios Metodologicos Inegociaveis.....	14
4 CRONOGRAMA	15
REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

O mercado de apostas online tornou-se, em poucos anos, um dos maiores canais de saída de renda das famílias brasileiras, e sua expansão coincidiu com um período de endividamento historicamente elevado. Estudo técnico do Banco Central do Brasil identificou que, apenas em agosto de 2024, pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família transferiram cerca de R\$ 3 bilhões a empresas de apostas por meio do Pix, com valor mediano de R\$ 100 por indivíduo, sendo que aproximadamente 17% dos cadastrados apostaram no período (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024). A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda registrou 17,7 milhões de apostadores no primeiro semestre de 2025, receita bruta de jogo de R\$ 17,4 bilhões e gasto médio de aproximadamente R\$ 164 mensais por apostador ativo (SPA/MF, 2025). O Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros estimou perda líquida de R\$ 62,5 bilhões das famílias brasileiras para plataformas de apostas, associada a um fluxo de aproximadamente R\$ 351 bilhões em transferências via Pix (COMSEFAZ; CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO, 2026).

O tema é cientificamente tratável, e não apenas socialmente relevante, pela existência de três marcos regulatórios com data definida que segmentam a série histórica e permitem observar mudanças de regime no comportamento agregado: a entrada em vigor da exigência de autorização das operadoras em janeiro de 2025 (Lei n.º 14.790/2023); a vedação da participação de beneficiários do Bolsa Família e do BPC em outubro de 2025 (Portaria SPA/MF n.º 2.217/2025 e Instrução Normativa SPA/MF n.º 22/2025); e a suspensão parcial, por decisão do Supremo Tribunal Federal, das obrigações de bloqueio e encerramento de contas em dezembro de 2025, com manutenção da vedação a novos cadastros.

1.2 Problema de Pesquisa

A lacuna que este trabalho pretende ocupar é de natureza empírica: os estudos disponíveis são pontuais, publicados de forma dispersa e não reproduzíveis. Não existe base pública consolidada que reúna, em série histórica única e documentada, indicadores de exposição a apostas e de vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras. A pergunta central que orienta a

pesquisa é: qual a trajetória projetada dos indicadores de endividamento e de inadimplência das famílias brasileiras sob a manutenção do padrão atual de exposição a apostas online?

Dela decorrem quatro perguntas operacionais:

- Mensuração — é possível construir, exclusivamente a partir de fontes públicas, um indicador nacional de exposição a apostas online consistente e reproduzível?
- Detecção — as séries financeiras nacionais registram quebras estruturais e, em caso positivo, essas quebras coincidem com os marcos regulatórios de 2025?
- Projeção — mantido o padrão atual de comportamento, qual a trajetória esperada do endividamento das famílias no horizonte de 24 meses, e que magnitude assume o custo de oportunidade patrimonial em horizontes mais longos?
- Distribuição territorial — que Unidade da Federação apresenta maior exposição relativa segundo o indicador composto proposto, e como se distribui essa exposição entre seus principais municípios?

1.3 Objetivos

Objetivo geral: construir uma base de dados integrada e um conjunto de modelos preditivos que descrevam a evolução da exposição a apostas online e da vulnerabilidade financeira das famílias brasileiras, projetando cenários para o período subsequente.

Objetivos específicos:

- Integrar fontes públicas heterogêneas em uma base nacional mensal reproduzível;
- Construir e validar um indicador de exposição a apostas online;
- Detectar quebras estruturais nas séries e confrontá-las com o calendário regulatório;
- Comparar modelos de previsão de séries temporais sob validação temporal rigorosa;
- Projetar cenários e estimar, por simulação, o custo de oportunidade patrimonial associado;
- Identificar, por indicador composto, a Unidade da Federação de maior exposição relativa e ilustrar sua distribuição municipal interna;
- Publicar base, código e documentação sob princípios de dados abertos.

1.4 Justificativa

A relevância social do recorte é direta: as evidências disponíveis indicam participação desproporcional de famílias de menor renda no mercado de apostas online. Trata-se de um vetor

de endividamento que incide justamente sobre o estrato populacional com menor capacidade de absorção de perdas e menor margem para acumulação patrimonial. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui ao integrar, em uma base única, documentada e reproduzível, indicadores hoje dispersos entre boletins institucionais não padronizados, e ao aplicar métodos rigorosos de detecção de quebras estruturais e validação temporal de modelos preditivos a um fenômeno recente e em rápida transformação regulatória.

1.5 Estrutura Deste Relatório

Este relatório está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica preliminar, reunindo evidências nacionais e internacionais sobre apostas online e vulnerabilidade financeira, o marco regulatório brasileiro e a literatura metodológica sobre detecção de quebras estruturais. O Capítulo 3 detalha a metodologia planejada e o estado atual de sua implementação técnica. O Capítulo 4 apresenta o cronograma oficial de entregas e o mapeamento das atividades técnicas a cada etapa. As Referências reúnem as obras citadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PRELIMINAR

Esta seção reúne, de forma preliminar, a literatura acadêmica e institucional identificada até o momento desta entrega. Trata-se de um levantamento inicial — a revisão de literatura será aprofundada até a Segunda Entrega, conforme indicado no Capítulo 4.

2.1 Aposta Online e Vulnerabilidade Financeira: Evidencias Internacionais

A literatura econômica internacional recente oferece evidência causal sobre o efeito da legalização de apostas esportivas online no endividamento das famílias. Baker et al. (2024), em estudo do National Bureau of Economic Research baseado em dados de transações bancárias e em desenho de diferenças em diferenças escalonado, estimam que a legalização das apostas esportivas online eleva o saldo devedor de cartão de crédito em torno de 11 a 12%, com o efeito concentrado em domicílios já financeiramente restritos: aumento do saldo devedor, redução do crédito disponível e maior frequência de uso de cheque especial. Os autores constataam ainda que apostadores frequentes destinam fração maior de sua renda às apostas e substituem poupança e investimentos de valor esperado positivo por apostas de risco, com efeitos desproporcionalmente maiores entre domicílios de menor escolaridade.

2.2 Apostas Online e Endividamento das Famílias Brasileiras: Evidências Nacionais

No contexto brasileiro, três frentes de evidência convergem para o mesmo diagnóstico. Em primeiro lugar, o Banco Central do Brasil (2024) dimensionou pela primeira vez o mercado de apostas online no país e sua relação com o fluxo de pagamentos via Pix de beneficiários de programas sociais. Em segundo lugar, a Confederação Nacional do Comércio, por meio de sua Gerência Executiva de Análise e Desenvolvimento Econômico, aplicou metodologia de diferenças em diferenças sobre dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor para estimar que as apostas online elevaram o número de famílias em inadimplência severa em aproximadamente 270 mil no período analisado (CNC, 2026) — abordagem quase-experimental que dialoga diretamente com a estratégia de detecção de quebras estruturais adotada neste trabalho. Em terceiro lugar, na literatura acadêmica nacional, Santos, Coelho e Bernardes (2025) analisam, por metodologia bibliográfica e documental, a relação entre apostas online e o superendividamento do consumidor brasileiro à luz do marco legal vigente, reforçando a pertinência de se investigar o fenômeno sob a ótica dos marcos regulatórios recentes.

2.3 O Marco Regulatório Brasileiro

Três marcos regulatórios com data definida delimitam o período de interesse deste trabalho e serão utilizados, na etapa de detecção de quebras estruturais, exclusivamente como referência de validação externa — nunca como informação de entrada para os algoritmos de segmentação.

Marco	Data	Conteúdo
Regulamentação do mercado	Janeiro de 2025	Entrada em vigor da exigência de autorização das operadoras (Lei n.º 14.790/2023).
Restrição a beneficiários	Outubro de 2025	Portaria SPA/MF n.º 2.217/2025 e Instrução Normativa SPA/MF n.º 22/2025 vedam a participação de beneficiários do Bolsa Família e do BPC.
Suspensão parcial judicial	Dezembro de 2025	Decisão do STF suspende as obrigações de bloqueio e encerramento de contas existentes, mantendo a vedação a novos

		cadastros.
--	--	------------

2.4 Detecção de Quebras Estruturais em Séries Temporais Econômicas

A detecção de pontos de mudança (change points) em séries temporais sem conhecimento prévio de sua localização é um problema consolidado na literatura estatística. Truong, Oudre e Vayatis (2020) sistematizam os principais métodos offline de detecção de quebras estruturais, entre eles os algoritmos de programação dinâmica com penalização (Pelt) e de segmentação binária (Binseg), adotados na implementação técnica deste trabalho (Capítulo 3) por meio da biblioteca ruptures.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

Trata-se de pesquisa quantitativa, de natureza descritiva, preditiva e documental. O trabalho não formula propostas de política pública, não avalia a eficácia da regulação vigente e não estabelece relações causais em nível individual — seu compromisso é levantar, integrar, tratar, modelar e projetar, a partir exclusivamente de fontes públicas de acesso programático, o que dispensa coleta primária.

3.2 Recorte e Unidade de Análise

A unidade de análise principal é o Brasil: a modelagem estatística, a detecção de quebras estruturais e a projeção de cenários operam sobre séries temporais nacionais mensais. Duas camadas de aprofundamento exploratório e descritivo complementam esse núcleo.

Camada	Unidade	Tratamento analítico
Núcleo	Brasil	Análise exploratória completa, detecção de quebras, modelagem preditiva comparativa e projeção de cenários.
Recorte 1	27 Unidades da Federação	Indicador composto de exposição e ordenamento comparativo. Sem projeção de cenários.

Recorte 2	Municípios da UF identificada	Caracterização descritiva de um conjunto reduzido de municípios. Sem modelagem.
------------------	-------------------------------	---

Não há divulgação regular de dados de apostas por Unidade da Federação ou por município: o indicador territorial é construído por aproximação, a partir de fontes indiretas, e apresentado com essa qualificação explícita em toda saída do pipeline — trata-se de limitação declarada, não de resultado a ser afirmado como medição oficial.

3.3 Fontes de Dados e Estratégia de Coletas

Todas as fontes são públicas. Priorizou-se, de forma estrita, o acesso por interface de programação de aplicação (API) oficial; onde não há API estável confirmada, adotou-se a leitura de exportação manual oficial em vez de coleta automatizada da interface (scraping), decisão registrada em ata de decisão técnica (ADR) própria do projeto.

Fonte	Camada	Estratégia de acesso
SGS — Sistema Gerenciador de Séries Temporais (BCB)	Núcleo	API oficial (implementada e testada)
IBGE — API SIDRA	Núcleo	API oficial (implementada e testada)
Portal da Transparência / CadÚnico	Recortes 1 e 2	API oficial com token (implementada)
PEIC — CNC	Núcleo	Exportação manual normalizada
EPAE — BCB	Núcleo	Exportação manual normalizada
Painéis semestrais SPA/MF	Núcleo	Exportação manual normalizada
Google Trends	Recortes 1 e 2	Exportação CSV nativa da própria ferramenta
ESTBAN — BCB	Recorte 2	Exportação manual normalizada

3.4 Tratamento e Análise Exploratoria

As séries brutas são deflacionadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com ausências curtas (até dois meses consecutivos, no interior da série) imputadas por interpolação linear e ausências estruturais (início tardio de série) preservadas como tal, nunca extrapoladas retroativamente. Valores atípicos são sinalizados, não removidos automaticamente.

A análise exploratória inclui testes de estacionariedade (Dickey-Fuller Aumentado e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin), decomposição sazonal e correlação cruzada com defasagens de zero a doze meses entre o indicador de exposição a apostas e os indicadores de endividamento.

3.5 Detecção de QUEbras Estruturasi e Validação Externa

Os algoritmos de segmentação são aplicados às séries financeiras nacionais sem qualquer informação prévia sobre as datas dos marcos regulatórios. As quebras detectadas são, em etapa subsequente e separada, confrontadas com o calendário regulatório apresentado na Seção 2.3 — constituindo o teste de validade externa da base.

3.6 Modelagem Preditiva e Validação

A comparação de modelos segue uma escada que parte de referências ingênuas (naive e naive sazonal, obrigatórias como piso de comparação), passa por um modelo econométrico com variável exógena (SARIMAX) e alcança uma abordagem de aprendizado de máquina sobre variáveis de defasagem. A validação é feita exclusivamente por origem móvel (rolling origin / walk-forward); nenhum modelo é avaliado por divisão aleatória entre treino e teste, dado tratar-se de séries temporais. A comparação final entre modelos reporta simultaneamente uma métrica de erro relativo (Mean Absolute Scaled Error ou Symmetric Mean Absolute Percentage Error) e o resultado do teste estatístico de diferença de desempenho de Diebold e Mariano, com correção de pequena amostra de Harvey, Leybourne e Newbold.

3.7 Projeção de Cenários e Custo de Oportunidade Patrimonial

O horizonte principal de projeção é de 24 meses, sob três cenários — inercial, de contenção e de expansão —, todos com intervalo de predição explícito. O cenário inercial é rotulado como condicional à manutenção do ambiente regulatório vigente, premissa que a própria cronologia recente contraria; horizontes superiores a 24 meses, quando produzidos, são rotulados como exercício de cenário, nunca como previsão. O custo de oportunidade patrimonial associado ao redirecionamento do gasto médio em apostas é estimado por simulação estocástica de Monte Carlo, com semente aleatória fixa para garantir reprodutibilidade exata do resultado.

3.8 Ferramentas e Tecnologia

O pipeline é implementado em linguagem Python, com pandas para manipulação de dados, statsmodels para testes estatísticos e modelos econométricos, ruptures para detecção de quebras estruturais, scikit-learn para o modelo de aprendizado de máquina, matplotlib para geração de figuras e Streamlit para o painel interativo de consulta aos resultados. Um servidor de Model Context Protocol (MCP) local padroniza, por meio de seis módulos de conhecimento (skills), como cada etapa do trabalho deve ser conduzida, impedindo que etapas de modelagem, avaliação ou redação avancem sem consultar previamente o contexto e as restrições da proposta.

3.9 Estado Atual da Implementação

Até o momento desta Primeira Entrega, o grupo concluiu a especificação completa do projeto por desenvolvimento orientado por especificações, a definição da arquitetura técnica e a implementação e validação automatizada de 27 módulos de software, organizados nas cinco frentes descritas nas seções anteriores, com 161 testes automatizados passando — 159 sem dependência de rede e dois validados contra as interfaces reais do Banco Central e do IBGE. Três das oito fontes de dados (Banco Central via SGS, IBGE via SIDRA e Portal da Transparência) já estão integradas a interfaces de programação de aplicação oficiais reais, com os identificadores de série tecnicamente verificados, não presumidos. A execução do pipeline completo sobre dados reais coletados, incluindo as cinco fontes de exportação manual, está planejada para o período que antecede a Segunda Entrega, conforme detalhado no Capítulo 4.

3.10 Princípios Metodológicos Inegociáveis

O trabalho é conduzido sob os seguintes princípios, formalmente registrados e não sujeitos a exceção sem revisão documentada:

- Reprodutibilidade obrigatória: sementes aleatórias fixas em todo processo estocástico, ambiente declarado com versões de biblioteca fixadas;
- Ausência de vazamento de dados entre treino e teste, com validação exclusivamente por origem móvel;
- Data de corte fixa da base nacional em 31 de dezembro de 2025, cobrindo integralmente os três marcos regulatórios;

- Preferência estrita por fontes com interface de programação de aplicação oficial, com coleta automatizada da interface (scraping) tratada como último recurso, sempre documentado;
- Fidelidade ao escopo por camada: projeção de cenários restrita ao núcleo nacional; o Recorte 1 nunca é projetado e o Recorte 2 nunca é modelado.

4 CRONOGRAMA

O cronograma institucional organiza o Trabalho de Conclusão de Curso em três entregas quinzenais, apresentadas no Quadro 1.

Entrega	Início da quinzena	Vencimento	Carência
Primeira Entrega	24/08/2026 (Quinzena 2)	01/09/2026, 23:59	06/09/2026, 23:59
Segunda Entrega	05/10/2026 (Quinzena 5)	13/10/2026, 23:59	18/10/2026, 23:59
Entrega Final	02/11/2026 (Quinzena 7)	10/11/2026, 23:59	15/11/2026, 23:59

Quadro 1 — Cronograma institucional de entregas.

O Quadro 2 mapeia as principais atividades técnicas planejadas para cada entrega, com base no plano de execução do projeto.

Entrega	Atividades técnicas planejadas
Primeira Entrega (concluída nesta versão)	Especificação do projeto; arquitetura técnica; implementação e testes dos módulos de ingestão, tratamento, modelagem, avaliação e relatório com dados sintéticos; integração real com três das oito fontes de dados; fundamentação teórica preliminar.
Segunda Entrega	Coleta das cinco fontes restantes (exportação manual); execução do pipeline completo sobre dados reais; primeiros resultados de detecção de quebras estruturais e de comparação de modelos; aprofundamento da revisão de literatura.
Entrega Final	Projeção de cenários e simulação de custo patrimonial sobre dados reais; indicador territorial consolidado;

	redação completa da monografia; publicação da base de dados, do código e do painel interativo sob princípios de dados abertos.
--	--

Quadro 2 — Mapeamento de atividades técnicas por entrega.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. Disponível em <https://abnt.org.br/> Acesso em 17 Ago 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BAKER, Scott R.; BALTHROP, Justin; JOHNSON, Mark J.; KOTTER, Jason D.; PISCIOTTA, Kevin. Gambling Away Stability: Sports Betting's Impact on Vulnerable Households. NBER Working Paper Series, n. 33108, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2024. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/33108.html>. Acesso em 05 ago 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estudo Especial n. 119: mercado de apostas online e perfil dos apostadores. Brasília: BCB, ago. 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/estudos especiais>. Acesso em 05 ago 2026.

BRASIL. Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a regulamentação da modalidade lotérica de apostas de quota fixa. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/114790.htm. Acesso em 07 ago 2026.

BRASIL. Secretaria de Prêmios e Apostas. Instrução Normativa SPA/MF n.º 22, de 2025. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/modulo-de-impedidos>. Acesso em 10 ago 2026.

BRASIL. Secretaria de Prêmios e Apostas. Portaria SPA/MF n.º 2.217, de 2025. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

COMITÊ NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE FAZENDA (COMSEFAZ); CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO. Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros. 3. ed. [S. l.]: Comsefaz, ago. 2026. Disponível em: https://comsefaz.org.br/novo/wp-content/uploads/2026/07/boletim_fiscal_3_update_v4.pdf. Acesso em 26 ago 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC). Gerência Executiva de Análise e Desenvolvimento Econômico (Geade). Impactos das apostas online (bets) no endividamento e na inadimplência das famílias brasileiras. Brasília: CNC, 2026.

SANTOS, Gabrielly Cordeiro dos; COELHO, Ivana Lara Ribeiro; BERNARDES, Rochele Juliane Lima Firmeza. Entre a diversão e a ruína: a influência das apostas online/BETS no endividamento excessivo do brasileiro. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 4, p. 3396-3420, abr. 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/18903>. Acesso em 13 ago 2026.

SECRETARIA DE PRÊMIOS E APOSTAS (SPA/MF). Boletim semestral do mercado de apostas — 1º semestre de 2025. Brasília: Ministério da Fazenda, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas>. Acesso em 19 ago 2026.

TRUONG, Charles; OUDRE, Laurent; VAYATIS, Nicolas. Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, v. 167, 2020.